

系统仿真学报
Journal of System Simulation
ISSN 1004-731X,CN 11-3092/V

《系统仿真学报》网络首发论文

题目：基于无碰撞轨迹的无人机路径规划方法研究
作者：谢俊，张琦，彭延云，石浩楠，李东阳，刘熙
DOI：10.16182/j.issn1004731x.joss.25-0028
收稿日期：2025-01-07
网络首发日期：2025-07-30
引用格式：谢俊，张琦，彭延云，石浩楠，李东阳，刘熙．基于无碰撞轨迹的无人机路径规划方法研究[J/OL]．系统仿真学报.
https://doi.org/10.16182/j.issn1004731x.joss.25-0028



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-07-30 10:16:05　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.3092.v.20250729.1658.001

基于无碰撞轨迹的无人机路径规划方法研究

谢俊[1]，张琦[2]，彭延云[2]，石浩楠[2]，李东阳[2]，刘熙[3,4]
（1.国家电网有限公司华中分部，湖北 武汉 430077; 2. 北京机械设备研究所，北京 100854; 3. 南瑞集团(国网电力科学研究院)有限公司，江苏 南京 210061; 4.国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司，湖北 武汉 430074）

摘要：针对无人机的自主路径规划方法规划路径质量差、耗时长、效率低的问题，提出了一种基于无碰撞轨迹的无人机路径规划方法。*在不确定性前提下，设置时间相关虚拟点和碰撞阈值，然后将障碍物建模为矩形，并定义矩形周围的兴趣点，建立无人机与障碍物的不确定性优化模型，从而得到无人机无碰撞轨迹的可允许边缘；接着采用改进的 PRM 方法求解边缘，从而得到无人机的无碰撞轨迹*，最后，采用 MATLAB 的 UAV 工具箱对无人机的路径规划方法进行仿真和实验，结果表明，该方法相比改进的 APF 方法能够成功地获得最短的无人机路径规划的无碰撞轨迹，路径距离平均缩短 3.6%，相比改进 A*和 RRT*&Dijkstra 可以产生极低的计算负载，路径规划用时仅需 2.23 秒，实验证明所提出的方法更适合于无人机的实时自主路径规划，从而提高无人机自主路径规划的性能。

关键词：无碰撞轨迹；无人机；路径规划；障碍物建模；PRM；仿真
中图分类号：TP18　　文献标志码：A
DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.25-0028

Research on UAV path planning method based on collision free trajectory

Xie Jun[1]，*Zhang Qi*[2]，*Peng Yanyun*[2]，*Shi Haonan*[2]，*Li Dongyang*[2]，*Liu Xi*[3,4]
(1. Central China Branch of State Grid Corporation, Wuhan 430077, China; 2. Beijing Machinery and Equipment Research Institute, Beijing 100854, China; 3. Nanrui Group (State Grid Electric Power Research Institute) Co., Ltd., Nanjing 210061, China; 4. State Grid Electric Power Research Institute Wuhan Nanrui Co., Ltd., Wuhan 430074, China)

Abstract: In view of the problems of poor quality, long time consumption, and low efficiency of autonomous path planning algorithms for unmanned aerial vehicles, a path planning method for unmanned aerial vehicles based on collision free trajectory is proposed for autonomous path planning of unmanned aerial vehicles. *Under the premise of uncertainty, the time-related virtual points and collision threshold are set, then the obstacle is modeled as a rectangle and the points of interest around the rectangle are defined. Thus the uncertainty optimization model between the UAV and the obstacle is established, so as to obtain the allowable edge of the UAV's collision free trajectory. Then the improved PRM method is adopted to solve the edge, so as to obtain the UAV's collision free trajectory*. Finally, the UAV toolbox of MATLAB is used to simulate and experiment the UAV path planning method. The results show that compared with the improved APF method, the proposed method can successfully obtain the

收稿日期：2025-01-07　　修回日期：2025-03-27
基金项目：国家电网有限公司总部管理科技项目，特高压换流站复杂应用场景下的智能运防关键技术研究与试验验证体系建设(5500-202304542A-3-2-ZN)
第一作者：谢俊(1980-)，男，高级工程师，博士研究生，研究方向为电网设备原理及管理。
通讯作者：张琦(1994-)，男，工程师，硕士研究生，研究方向为无人机路径规划。

shortest collision-free trajectory of UAV path planning, and the path distance is shortened by 3.6% on average. Compared with the improved A* and RRT*&Dijkstra, extremely low computational load can be generated, and the path planning time is only 2.23 seconds. The experiment proves that the proposed method is more suitable for real-time autonomous path planning of UAV, thus improving the performance of UAV autonomous path planning.

Keywords: collision free trajectory; UAV; path planning; model the obstacle as a rectangle; PRM; simulation

0 引言

路径规划是无人机自主飞行过程中必须考虑的一个重要问题[1]，目前许多无人机都具有自主运动功能，并能够根据预先规划的路径飞行，甚至在出现不可预见的情况时做出实时自主决策[2]。当然，也有商用无人机仍然使用非机载飞行员和固定轨迹方式来控制无人机，[3]提出了在有障碍物的情况下无人机的三维路径规划与导航方法，重点研究无人机在避开障碍物的同时飞向目标点的能力。还有学者甚至使用强化学习（RL）等方法实现无人机的自主导航，这些基于 RL 的导航技术通常使用马尔可夫决策过程以及时间差或蒙特卡罗方法，并将所学习的信息存储在查找表（LUT）中。Samir 等人[4]使用 RL 的 Actor-Critic 算法在没有通信基础设施的高速公路上做无人机的路径规划与导航，为了能够得到无人机的完美运动轨迹，对给定的框架训练学习无人机动力学和无人机的理想轨迹。然而，随着无人机学习和适应各种环境的能力的增强，无人机的运动与控制变得更加困难，同样，这也使得有必要将碰撞作为一个安全问题来纳入路径规划过程中。其他研究人员在[5-7]中将路径规划作为优化问题，采用启发式方法对路径规划进行求解，以获得更好的计算时间效率；然而，虽然非启发式方法可以针对路径规划提供最优解，但需要非常高的计算资源。

路径规划是一种通过考虑特定的操作约束，在路径起始点和期望的目标点之间找到可行、最优或者接近最优、最短、平滑和低成本的路径的方法[8]，这些约束通常涉及速度、加速度、环境干扰、传感器的不确定性以及受限区域。通常，路径规划由两个阶段组成，即环境建模和路径搜索[9]；环境建模需要考虑路径的起始点和目标点，以及通过矩阵分解获得所有可用的轨迹点，不同的矩阵分解方法会产生不同数量的轨迹点，这反过来又增加了大量的计算工作。轨迹点的数量太多就会导致需要占用较高的计算负载，因此一般首先得到一定数量的轨迹点，然后采用路径平滑处理最终获得稳定的轨迹。在这种情况下，采用 Dijkstra、A*或遗传算法对轨迹点进行寻优，以获得最佳轨迹[10]。在执行任务时，无人机可能会与其他无人机或附近的障碍物相撞，无人机必须具有避障机制，通过与附近物体保持安全距离来避障，避障机制的有效性依赖于定位传感器的精确数据，这些传感器通过在整个飞行过程中提供定位信息，帮助无人机进行导航，比如 GNSS，然而 GNSS 的精度会在很大程度上受到多径效应和接收到的卫星信号的阻塞的影响。许多现有工作，如[11,12]提出了一种具有主动传感器的激光雷达和 GNSS 协作架构，以减轻多径效应。然而，这些架构的部署成本很高，计算负载和内存需求也很高。环境干扰或传感器的不确定性，特别是它们在无人机路径规划中的作用，是一个需要进一步研究的突出研究领域，这些不确定性可能源于 GNSS 值、风速或无人机速度的变化。

因此，针对现有的无人机路径规划算法占用计算资源高、计算耗时长和低轨迹质量的不足，本文将与环境、传感器和导航能力相关的不确定性被建模为不确定性的先决条件，即无人机与其要求的移动位置之间存在阈值距离，然后提出了一种无碰撞轨迹的路径规划技术，通过用连接到环境地图中的兴趣点代替矩阵分解来减少所需的计算负载，这些

兴趣点位于矩形的每个角落周围，每个都对障碍物进行建模，并共同对环境进行建模，最后采用改进的 PRM 方法求解得到无人机的无碰撞轨迹，通过使用 MATLAB 的 UAV 工具箱进行模拟，证明了所提出方案在减少计算负载、缩短轨迹和无碰撞轨迹方面的有效性，从而有效提高无人机自主路径规划的性能。

1 基于无碰撞轨迹的无人机路径规划方法

1.1 不确定性建模

可行轨迹的生成被视为一个不确定性建模后的优化问题，即在 $t=0$ 时刻从起点 A 出发以最快的方式到达终点 B，同时避开被建模为不同长宽和方向的矩形障碍物，这些矩形障碍物表示为 $\Re_1 ... \Re_R$ 并且被定义为边界内和边界上的一组点。无人机在起飞前对起点 A、终点 B 和障碍物的位置都已做好设定，如图 1 所示，时间相关虚拟点设为 $V(t) \in [0,T]$，此虚拟点的移动速度不大于 v，如公式(1)所示。

$$\forall t_1, t_2 \in [0,T], d(V(t_1), V(t_2)) \le v | t_2 - t_1 | \quad (1)$$

其中 d 是欧几里得距离。

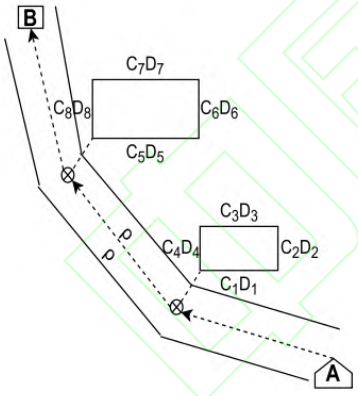


图 1 不确定性建模

Fig. 1 Uncertainty modeling

无人机导航系统遵循公式(1)，通过保持严格低于 ρ 的距离进行飞行，具体的公式如(2)所示。

$$\forall t \in [0,T], d(V(t), D(t)) > \rho \quad (2)$$

则无人机与障碍物的碰撞建模为：

$$\exists r \le R, \exists t \in [0,T], D(t) \in \Re_R \quad (3)$$

将(3)代入到(2)，可以得到无人机避障公式为：

$$\forall r \le R, \forall t \in [0,T], d(V(t), \Re_R) \ge \rho \quad (4)$$

假设无人机的起始位置离所有障碍物 $\Re_R$ 都足够远，障碍物的边长分别为 $C_i D_i$，综合上述公式(1)-(4)，可以得到无人机的一组可容许轨迹，如公式(5)所示。

$$V = \left\{ \begin{array}{c} V(0) = A \\ V(T) = B \\ \forall t_1, t_2 \in [0,T], d(V(t_1), V(t_2)) \le v | t_2 - t_1 | \\ \forall r \le R, \forall t \in [0,T], d(V(t), C_i D_i) \ge \rho \end{array} \right\} \quad (5)$$

对无人机的飞行时间和速度进行建模为 $T_V(V) = \min(t > 0 | V(t) = B)$。

最终根据不确定性建模得到的优化问题为：

$$V^* = \arg\min T_V(V) \quad (6)$$

1.2 改进的 PRM 算法

传统的 PRM 算法[13]主要由两个阶段组成：离线学习阶段和在线规划阶段。在离线学习阶段，建立了无向路径图 $M = (V, E)$，在空间 M 中生成 N 个随机点以在映射中形成节点集 V；然后，为每个节点找到相邻的节点，其中，直线路径上有障碍物的两个点不能被视为相邻节点；最后，建立所有边的集合 E。在线规划阶段的任务是通过第一阶段生成的边缘将起始节点与目标节点连接起来，然后，使用 A*算法或其他算法在路径图上找到最短路径，其中，采样点数量 N 越大，最终优化结果越准确，计算量也相应越大。

为了找到一条距离更短、能耗更低的路径，通过在在线规划阶段增加能耗成本来改进传统的 PRM，具体的公式可以表示为：

$$f(n) = g(n) + h(n) + k \times e(n) \quad (7)$$

其中，$g(n)$ 是从起点移动到节点的成本；$h(n)$ 是从节点移动到终点的估计成本；k 是能源消耗系数，系数越高，能源消耗的优先比例越高；$e(n)$ 是

从起点移动到节点的拐角处的能耗成本。

本文采用改进的 PRM 算法，在保持随机节点数量的同时减少随机节点产生的空间，以提高 PRM 算法的空间和时间利用率，首先将随机节点生成的范围缩小为一个聚焦于起始节点和结束节点的椭圆，然后根据起点和终点调整椭球的大小和位置，在保持采样点数量不变的同时提高了效率和空间利用率，克服了传统 PRM 算法在路径需要通过密集障碍物或狭窄通道时效率降低的问题。

1.3 构建无碰撞轨迹

为了求解根据不确定性建模得到的优化问题，需要采用改进的 PRM 算法建立无人机运行的无碰撞轨迹。无碰撞轨迹是一组连接起点 A 和终点 B 的线段，其中，$(P_j)_{j\in J}$ 表示每段线段的起始点和终点，$V(t)$ 表示以一定的速度 v 在每个线段上移动，如图 2 左图所示，对图 2 的左图进行简化，可以将从起点 A 到终点 B 的线段表示为加权向量图，如图 2 右图所示。

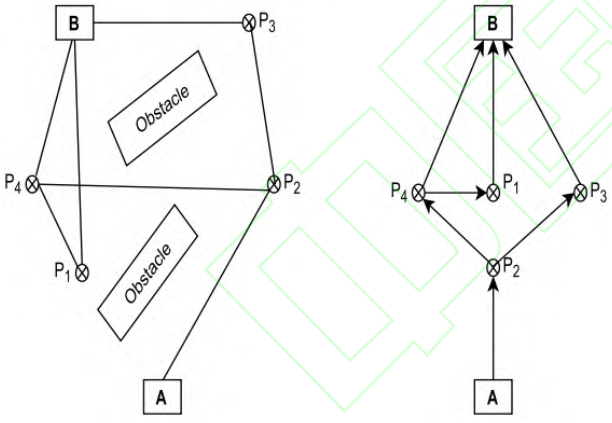


图 2 无碰撞轨迹
Fig. 2 Collision free trajectory

由图 2 可知，在加权向量图中，$A\in\{P_j \mid j\in J\}$ 是根节点，$B\in\{P_j \mid j\in J\}$ 是交汇点，$(P_{j1},P_{j2})\in\varepsilon$ 是可容许的边，如果线段 $P_{j1}P_{j2}$ 的距离比障碍物的边缘大 ρ，那么就连接 P_{j1} 和 P_{j2} 形成有向向量图的边，每条可行边根据以速度 v 运动的时间给定每条边的权重，具体的公式为 $T_\varepsilon((P_{j1},P_{j2}))=\frac{1}{v}d(P_{j1},P_{j2})$，由公式及公式(6)可得，无碰撞轨迹是包括起点 A、终点 B，并且综合从起点到终点的每条边的权重构建的路径，具体的公式如(8)所示。

$$T_V(V)=\sum_{n=2}^{N}T_\varepsilon((P_{jn-1},P_{jn})) \tag{8}$$

为了使通过改进的 RPM 算法得到的路径更平滑，距离更短，采用三阶 B 样条曲线[14]方法对无人机的轨迹进行优化。为了确保 B 样条曲线与障碍物之间有一定的距离，应尽可能扩大圆角的半径，并自行调整 B 样条使用的控制点之间的距离，如图 3 所示，红色虚线是在 B 样条曲线处理之前获得的，黑色曲线是 B 样条线处理之后的路径。

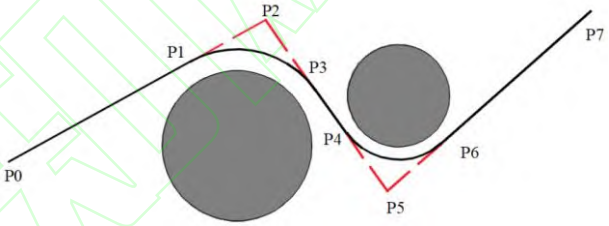


图 3 B 样条曲线轨迹优化
Fig. 3 Optimization of B-spline curve trajectory

将 PRM 算法得到的路径节点设置为 $P_0,P_1,P_2,...,P_n$，这些节点用于定义样条曲线的趋势和边界范围，k 阶 B 样条曲线定义为：

$$P(u)=[P_0P_1...P_n]\begin{bmatrix}B_{0,k}(u)\\B_{1,k}(u)\\...\\B_{n,k}(u)\end{bmatrix}=\sum_{i=0}^{n}P_iB_{i,k}(u) \tag{9}$$

其中，$B_{i,k}(u)$ 指的是第 i 条 B 样条的 k 阶基函数，对应于节点 $P_i,k\geq 1$。

B 样条的 k 阶基函数递归方程定义为：

$$B_{i,k}(u)=\begin{cases}\begin{cases}1,u_i\leq u\leq u_{i+1}\\0,other\end{cases} & k=1\\ \dfrac{u-u_i}{u_{i+k-1}-u_i}B_{i,k-1}(u)+\dfrac{u_{i+k}-u}{u_{i+k}-u_{i+1}}B_{i+1,k-1}(u), & k\geq 2\end{cases} \tag{10}$$

1.4 兴趣点选择

适当选择兴趣点 P_j 对算法的计算性能至关重要，兴趣点的具体数量需要根据计算复杂性和算法性能之间进行权衡，兴趣点 P_j 位于每个障碍物线段末端附近，并对其进行扩展以允许可行路径包围每个障碍物。考虑特定的预定义点 P 和具体障碍物 CD，无碰撞轨迹在连接预定义点 P 的时 候具有一个有效角度范围，该范围的大小表示为 $\Delta\Theta$，具体的公式如(11)所示，其中 M 是另一个给定的点。

$$\Delta\Theta=\left|\left\{\Theta\,|\,(\overrightarrow{MP},\overrightarrow{CD})=\theta\Rightarrow d(\overline{MP},\overline{CD})\geq\rho\right\}\right| \tag{11}$$

当在无人机运行的路径存在长度为 $l=1m$ 的水平障碍物和五个不同的预定义点的轨迹，每个点与 $\Delta\Theta$ 之间的夹角分别为 $\frac{3\pi}{2}-\frac{\pi}{5},\frac{3\pi}{2}-\frac{\pi}{10},\frac{3\pi}{2},\frac{3\pi}{2}+\frac{\pi}{10},\frac{3\pi}{2}+\frac{\pi}{5}$。值得注意的是，较小的 $\Delta\Theta$ 值与更靠近障碍物的预定义点相关联，考虑每个障碍物的预定义点，这些点足以绕过障碍物，位于每个段端 $\rho\sqrt{2}$ 的距离上，角度为 $\pm\frac{\pi}{4}$，那么根据前面的参数可以得到四个感兴趣点 C^-,C^+,D^-,D^+ 之间的关系为公式(12)所示。

$$\begin{cases}\angle(\overrightarrow{DC},\overrightarrow{CC^-})=\dfrac{\pi}{4},CC^-=\rho\sqrt{2}\\ \angle(\overrightarrow{DC},\overrightarrow{CC^+})=-\dfrac{\pi}{4},CC^+=\rho\sqrt{2}\\ \angle(\overrightarrow{CD},\overrightarrow{CD^+})=-\dfrac{\pi}{4},CD^-=\rho\sqrt{2}\\ \angle(\overrightarrow{CD},\overrightarrow{CD^+})=\dfrac{\pi}{4},CD^+=\rho\sqrt{2}\end{cases} \tag{12}$$

1.5 算法流程

如图 4 所示为基于无碰撞轨迹的无人机路径规划流程图。

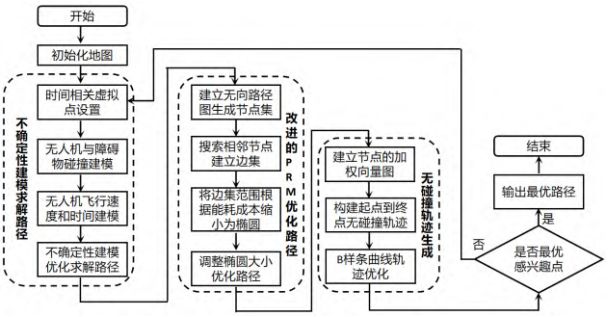


图 4　路径规划流程图

Fig. 4　Path planning flow chart

结合流程图 4，基于无碰撞轨迹的无人机路径规划方法具体步骤如下所述：

第一步：初始化地图环境，设置路径起始点、路径目标终止点和障碍物等信息。

第二步：采用不确定性建模方法，设置时间相关虚拟点，然后建立无人机与障碍物的碰撞模型，接着建立无人机飞行速度和时间模型，最后对建立的不确定性模型采用优化方法求解得到从路径起始点到路径目标终止点的路径。

第三步：采用改机的 PRM，建立无向路径图生成节点集，然后搜索相邻节点集建立边集，接着根据公式(7)增加能耗成本将边集范围缩小为椭圆，最后调整椭圆大小从而对第二步的求解路径进行优化。

第四步：建立节点的加权向量图，从而构建从路径起始点到路径目标终止点的无碰撞轨迹，结合 B 样条曲线对轨迹进行优化。

第五步：如果第四步优化的路径轨迹均采用的是最优的感兴趣点，那么对路径轨迹输出；否则返回第二步继续求解路径。

2　仿真实验与分析

MATLAB 的 UAV 工具箱可以为本文无人机系统的设计、仿真和部署提供全面的支持，其高效的建模与仿真、多领域协同、丰富的算法库和三维可视化与测试工具可以缩短算法开发与测试的时间。因此，为了验证本文所提出的基于无碰撞轨迹的无人机路径规划方法，在处理器为 Intel(R) Core(TM)

i5-6200U 2.30 GHz，windows10（64 位）操作系统中，采用 MATLAB R2023a 的 UAV 工具箱，结合 m 文件和 Simulink 对所提出的方法进行仿真分析，采用北京机械设备研究所 HT-X4-206 无人机对所提出的方法进行实验分析。通过改变障碍物的数量、尺寸、模拟区域、起点和终点位置，在不同的环境条件下进行模拟与仿真，具体的仿真参数以及软件环境如表 1 所示，实验所采用的无人机如图 5 所示。

表 1 仿真参数和软件环境

Table 1 Simulation parameters and software environment.

序号	主要参数	量值
1	操作系统	windows 10
2	CPU	Intel(R) Core(TM) i5-6200U 2.30 GHz
3	仿真软件	MATLAB R2023a
4	地图尺寸	$400 \times 600m^2$ ~ $20000 \times 20000m^2$
5	障碍物数量	4~6
6	障碍物尺寸	$3\times3m^2$ ~ $2000\times2000m^2$
7	ρ	10m
8	无人机速度限制	$5\sim9m/s$
9	模拟迭代最大数	300



图 5 HT-X4-206

Fig. 5 HT-X4-206

2.1 无人机路径规划总距离分析

路径规划技术应在规划轨迹的长度和避障算法之间保持平衡，寻找最短路径的路径规划算法可能导致与障碍物发生碰撞。相反，将避障算法纳入考量时，会规划得到更长的轨迹。在这种情况下，为了评估所提出方案的性能，本文对大小、方向和位置不同的不同数量的障碍物进行 2600 次实验得到无人机路径规划的轨迹，并与改进的 APF[15]方法计算的轨迹对比，结果如图 6~8 和表 2 所示，路径规划的起点用红色圆点表示，终点用绿色圆点表示，障碍物周围的蓝色圆点为无碰撞轨迹点，黑线轨迹为本文所提出的方法完成的路径规划轨迹，蓝线轨迹为改进的 APF 方法完成的路径规划轨迹，其中，图 6 为在 4 个障碍物 $500\times500m^2$ 的环境中本文所提出的方法和改进的 APF 方法产生的路径规划轨迹，图 7 为在 5 个障碍物 $500\times500m^2$ 的环境中本文所提出的方法和改进的 APF 方法产生的路径规划轨迹，图 8 为在 6 个障碍物 $5000\times5000m^2$ 的环境中本文所提出的方法和改进的 APF 方法产生的路径规划轨迹。

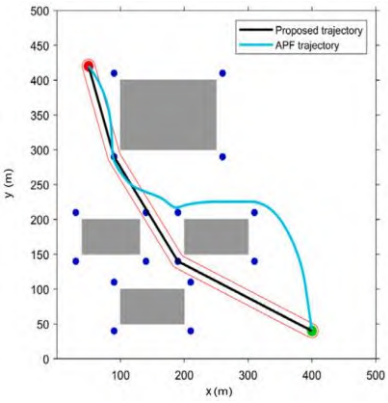


图 6 4 个障碍物在 $500\times500m^2$ 地图的轨迹对比

Fig. 6 Comparison of trajectories on 4 obstacles at $500\times500m^2$ map.

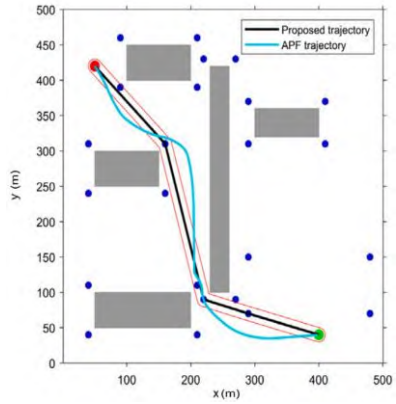


图 7　5 个障碍物在$500\times500m^2$地图的轨迹对比

Fig. 7　Comparison of trajectories on 5 obstacles at $500\times500m^2$ map.

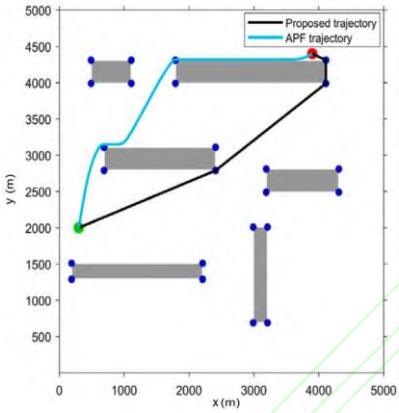


图 8　6 个障碍物在$5000\times5000m^2$地图的轨迹对比

Fig. 8　Comparison of trajectories on 6 obstacles at $5000\times5000m^2$ map.

表 2　无人机路径规划总距离对比

Table 2　Comparison of Total Distance in UAV Path Planning.

	路径总长度(m)		起点到终点实际距离(m)	距离差(m)	
	本文	改进的 APF		本文	改进的 APF
图 6	528.85	567.29	500	28.85	67.29
图 7	543.24	561.71	500	43.24	61.71
图 8	4911.52	5146.65	4500	411.52	646.65

由表 2 可知，在图 6 中，本文所提出的方法得到的路径规划总距离为 528.85m，改进的 APF 方法得到的路径规划总距离为 567.29m；在图 7 中，本文所提出的方法得到的路径规划总距离为 543.24m，改进的 APF 方法得到的路径规划总距离为 561.71m；在图 8 中，本文所提出的方法得到的路径规划总距离为 4911.52m，改进的 APF 方法得到的路径规划总距离为 5146.65m。由图 6~8 及表 2 可知，与本文所提出的采用无碰撞轨迹计算连接感兴趣点得到无人机运行的最优路径方法相比，改进的 APF 方法计算得到的轨迹路径弯曲情况更多，虽然轨迹更加平滑，但是从起点到终点的距离更长，无人机在运行时花费的时间也会更多，本文所提出的方法计算出来的轨迹虽然角点更多，但是总距离更短，相比改进的 APF 方法距离缩短 3.6%以上，这样无人机在运行时从起点到终点所需要花费的时间会更少，可以实现从起点到终点的最优路径。

在图 6~8 的每个实验中，终点都被选择为离任何障碍物足够远的位置，以便在使用改进的 APF 方法时，人工势场法计算出来的路径具有唯一的全局最小值，当终点距离起点非常近，且障碍物数量足够多时，改进的 APF 方法规划得到的路径大于网格地图，规划到全局地图之外，造成改进的 APF 方法迭代次数过多，并且不能达到目标终点，因此，对于本文所提出的方法和改进的 APF 方法计算出来的轨迹，根据是否到达目标终点，以及从起点到终点的距离得到如图 9 和图 10 所示曲线图。图 9 显示了改进的 APF 方法成功找到并到达终点的实验概率与障碍物数量的关系，其中横坐标为障碍物的数量，纵坐标为改进的 APF 方法到达终点的概率。在图 10 中，横坐标表示地图长度，纵坐标表示计算得到的路径规划起点与终点之间的距离，蓝色曲线是起点和终点之间的距离，绿色误差缓慢增加的线是本文提出的方法得到的路径长度，不规则的红色曲线是用改进的 APF 方法产生的路径长度，对实验进行排序，使中间绿线不递减。

由图 9 可知，随着障碍物数量的增多，改进的 APF 方法从只有一个障碍物到达终点接近 80%的概率，降低到十个障碍物到达终点接近 5%的概率，当障碍物数量足够多时，改进的 APF 方法有 95%的概率不能到达终点，但是在所有这些实验中，本

文所提出的方法都能够成功找到一个避开所有障碍物的目标，即使在十个障碍物的环境中，到达终点的概率也为 100%。由图 10 可知，当起点和终点之间的距离只有 8*m*，并且存在障碍物时，随着地图长度的增加，本文所提出的方法得到的路径距离始终在 10*m* 以内，改进的 APF 方法随着地图范围的增大，路径距离变得越来越大，路径距离从最初的 10*m* 逐渐增大到 30*m*，因此，本文为所提出的方法在路径规划总距离方面是远优于改进的 APF 方法的。

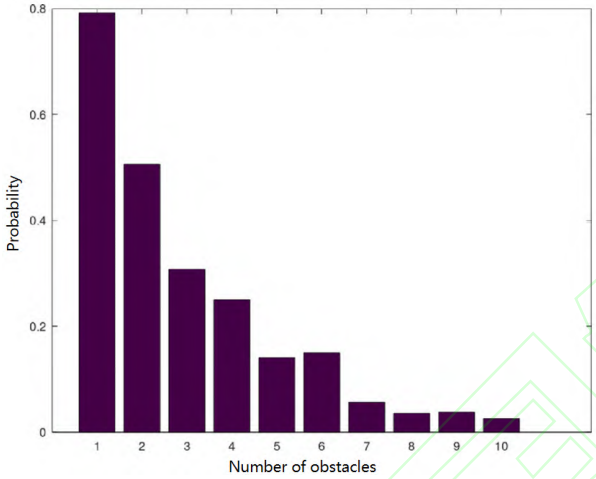


图 9　障碍物数量与到达终点的概率之间的关系
Fig. 9 The relationship between the number of obstacles and the probability of reaching the end.

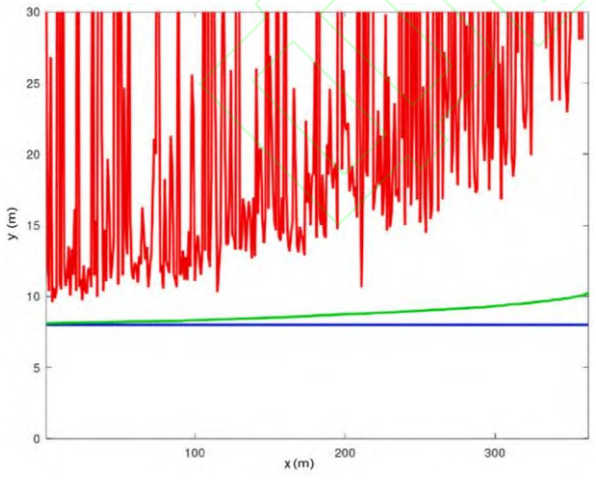


图 10　两种方法产生的路径距离对比
Fig. 10　Comparison of path distances generated by two methods

2.2 算法复杂度分析

如图 11 所示，为本文所提出的方法与改进的 APF 方法从起点到终点进行路径规划得到的计算复杂度，也就是算法的运行时间的结果，其中，横坐标表示起点和终点之间的距离，单位为米，纵坐标表示算法的运行时间，单位为秒，红色圆点曲线为本文所提出的方法运行时间，黑色三角曲线为改进的 APF 方法运行时间。由图 11 可知，本文所提出的方法计算最优路径的执行时间平均值为 2.22*s*，标准偏差为 0.07*s*；改进的 APF 方法计算最优路径的执行时间平均值为 163.96*s*，标准偏差为 4.67*s*，因此本文提出的方法在执行时间也就是算法复杂度方面远远强于改进的 APF 方法。对改进的 APF 方法的高执行时间进行分析，其可能有多种原因，比如高内存消耗、假设几乎没有小尺寸移动障碍物的实现选择，以及在选择需要更大网格的性能和数值不稳定性之间的参数值时需要进行权衡。

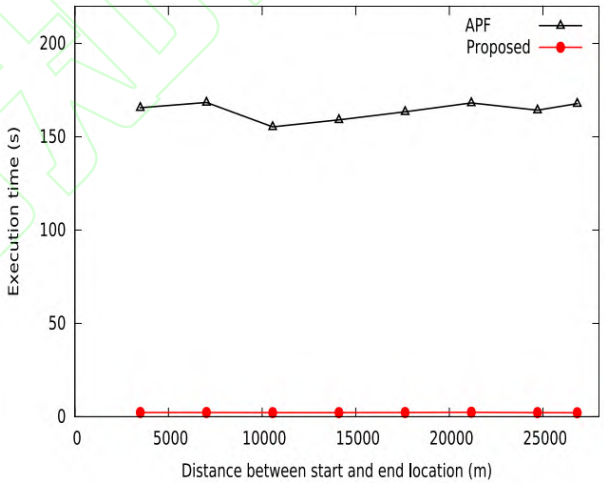


图 11　两种方法的算法复杂度对比
Fig. 11　Comparison of algorithm complexity between two methods

2.3 算法性能分析

由于改进的 APF 方法采用引力和斥力计算最优路径，迭代数不可知，并且由 2.1 节可知，改进的 APF 方法在障碍物数量过多时，仅有 5%的概率到达终点，因此将所提出的基于无碰撞轨迹的无人机路径规划方法的性能与改进 A*[16]、RRT*&Dijkstra[17]和近端策略优化（PPO）方法[18]进行比较，采用 5 个障碍物在 $500\times500m^2$ 地图的

轨迹对比，结果如表 3 所示。

表 3　四种算法性能对比

Table 3　The performance comparison of the four algorithms.

序号	算法	迭代数	用时(*s*)	路径距离(*m*)
1	本文	4	2.23	598.74
2	改进 A*	13	7.3	627.65
3	RRT*&Dijkstra	17	5.9	635.86
4	PPO	26	9.7	597.27

由表 3 可知，在搜索目标位置时，与改进 A* 和 RRT*&Dijkstra 方法相比，本文所提出的方法更快。为了搜索到通往终点的最佳路线，本文所提出的方法编译了 4 次迭代，而改进 A* 和 RRT*&Dijkstra 分别进行了 13 次和 17 次编译迭代，深度强化学习方法，即近端策略优化（PPO）方法则是编译了 26 次迭代，由此可知，本文所提出的方法可以极大限度降低算法迭代的次数。在从起始点到终点的计算时间方面，本文所提出的方法最快，用时 2.23*s*，比改进 A* 的 7*s* 时间和 RRT*&Dijkstra 的 5*s* 时间都要快，并且用时远远低于 PPO 算法的 9.7*s*。在计算从起始点到终点的最优路径距离方面，本文所提出的方法迭代最优路径为 598.74*m*，相比改进 A* 的 627.65*m* 距离和 RRT*&Dijkstra 的 635.86*m* 距离都要短，但是略低于 PPO 方法的 597.27*m*。虽然 PPO 方法的迭代次数和用时比较长，但是迭代得到的最优路径确实最短的，本文所提出的方法在迭代次数和用时方面可以达到最优，并且在最优路径方面也是非常具有优势的。

2.4 验证实验及分析

为验证本文提出的基于无碰撞轨迹的无人机路径规划方法的有效性，在北京机械设备研究所 HT-X4-206 无人机飞控代码中构建本文所述的基于无碰撞轨迹的无人机路径规划方法，然后建立与仿真环境相同的障碍物地图，设置实验环境下的无人机起点和目标终点，采用不同的无人机飞行速度得到的实验结果如图 12 和图 13 所示。图 12 为在 5 个障碍物 $500\times500m^2$ 的环境中期望的路径规划轨迹（黑色的曲线）和无人机实际飞行的路径规划轨迹（紫色的曲线），图 13 采用的无人机飞行速度为 $5\sim9m/s$，横坐标表示的是运动轨迹的实际距离，纵坐标表示的是与期望轨迹的跟踪误差，单位是 *m*。

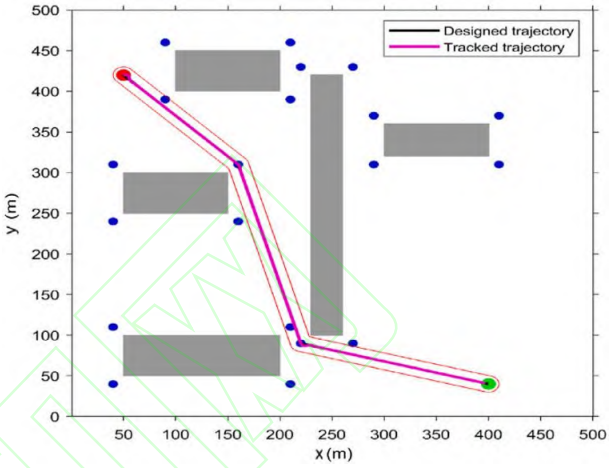


图 12　无人机期望轨迹与实际轨迹对比

Fig. 12　Comparison of expected trajectory and actual trajectory of UAV.

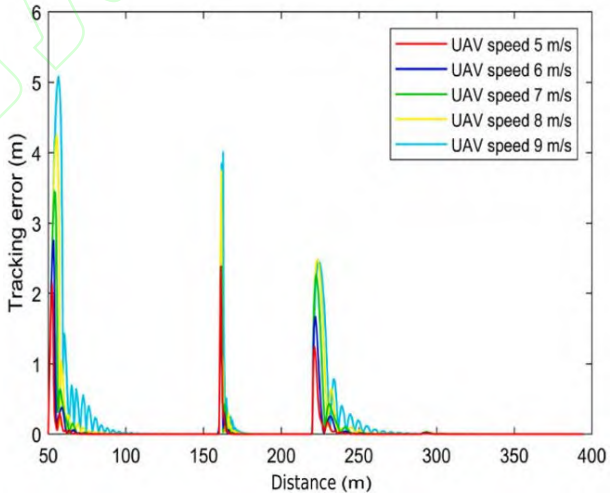


图 13　不同无人机速度下距离误差对比

Fig. 13　Comparison of distance errors under different UAV speeds.

由图 12 可知，实验过程中的无人机实际轨迹与期望轨迹基本是重合的，可知，本文提出的基于无碰撞轨迹的无人机路径规划方法在实际无人机和仿真环境中运动过程保持一致。由图 13 可知，当无人机在不同速度情况下运动时，所产生的最优

路径距离也是不同的，其中，无人机做直线运动时，所产生的实际轨迹和期望轨迹误差基本为 0，在起点附近和转弯处，不同速度的无人机产生的实际轨迹误差不同，其中，无人机在 $5m/s$ 速度情况下，在起点附近和转弯时产生的实际轨迹误差最小，在 $9m/s$ 速度情况下，在起点附近和转弯时产生的实际轨迹误差最大。

3 结论

针对无人机的自主路径规划，本文提出了基于无碰撞轨迹的无人机路径规划方法，首先建立不确定性模型，然后将矩形障碍物周围定义为兴趣点，通过考虑环境干扰和转弯处可能出现的跟踪误差来消除碰撞的可能性，并采用 PRM 方法构建无碰撞轨迹，最后进行仿真与实验。在仿真过程中，将本文所提出的方法与改进的 APF 方法、改进 A*、RRT*&Dijkstra 和 PPO 方法做对比，然后设计实验，实验结果表明，本文所提出的方法计算出来的轨迹虽然角点更多，但是总距离更短，无人机在运行时所需要花费的时间也会更少；同时，本文所提出的无碰撞轨迹生成的轨迹路径距离在 10m 以内，远远小于改进的 APF 方法所生成的轨迹路径距离；由于采用改进的 PRM 方法和无碰撞轨迹，执行时间也远远低于现有算法，因此，本文所提出的方法可以应用在无人机实时路径规划方面，提高无人机自主路径规划的性能。

参考文献：

[1] Niresh J，Tamilselvan G，Archana N. Optimal trajectories for UAV three-dimensional path planning using a hybrid ABC-RRT* algorithm[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers，2025，239(3)：930-943.

[2] Sikora T，Papić V. Survey of Path Planning for Aerial Drone Inspection of Multiple Moving Objects[J]. Drones，2024，8(12)：705-705.

[3] Carvalho D B K，Batista O D H，Junior F A L，et al. Q-learning global path planning for UAV navigation with pondered priorities[J]. Intelligent Systems with Applications，2025，2(5)：200485-200485.

[4] Shokry M S，Ebrahimi D，Assi C， et al. Leveraging UAVs for Coverage in Cell-Free Vehicular Networks: A Deep Reinforcement Learning Approach[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing，2020，PP(99)：1-1.

[5] Miao F，Li H，Yan G，et al. Optimizing UAV Path Planning in Maritime Emergency Transportation: A Novel Multi-Strategy White Shark Optimizer[J]. Journal of Marine Science and Engineering，2024，12(7)：1207-1207.

[6] Wei J，Yongxi L，Yongfeng L，et al. UAV path planning and collision avoidance in 3D environments based on POMPD and improved grey wolf optimizer[J]. Aerospace Science and Technology，2022，121.

[7] Christian Z，ErikJan K V. Real-time 3D UAV Path Planning in Dynamic Environments with Uncertainty[J]. Unmanned Systems，2023，11(03)：203-219

[8] Liu H, Chen J, Feng J ,et al.An Improved RRT*UAV Formation Path Planning Algorithm Based on Goal Bias and Node Rejection Strategy[J].Unmanned Systems, 2023,11(04):317-326.

[9] Zhang N，Yue L，Zhang Q，et al. A UAV Coverage Path Planning Method Based on a Diameter-Height Model for Mountainous Terrain[J]. Applied Sciences，2025，15(4)：1988-1988.

[10] Xu H，Niu Z，Jiang B，et al. ERRT-GA: Expert Genetic Algorithm with Rapidly Exploring Random Tree Initialization for Multi-UAV Path Planning[J]. Drones，2024，8(8)：367-367.

[11] Zou Z，Wang G，Li Z，et al. MFO-Fusion: A Multi-Frame Residual-Based Factor Graph Optimization for GNSS/INS/LiDAR Fusion in Challenging GNSS Environments[J]. Remote Sensing，2024，16(17)：3114-3114.

[12] Shengyu L，Xingxing L，Huidan W，et al. Multi-GNSS PPP/INS/Vision/LiDAR tightly integrated system for precise navigation in urban environments[J]. Information Fusion，2023，90218-232.

[13] Göktaş G A，Sezer S. A New Local Path Planning Approach by Synthesis of PRM and RRT* Algorithms for an Autonomous Mobile Robot[J]. Journal of Control, Automation and Electrical Systems，2025，36(1)：1-14.

[14] 黄志锋，刘媛华. 基于改进哈里斯鹰和 B-spline 曲线的无人机路径规划研究[J]. 系统仿真学报，2024，36(07)：1509-1524.
Huang Zhifeng，Liu Yuanhua. Uav path planning based on improved Harris Eagle and B-spline curves[J].

JOURNAL OF SYSTEM SIMULATION，2024，36(07)：1509-1524.

[15] Guojun C，Danguo C，Wei C，et al. Path Planning for AUVs Based on Improved APF-AC Algorithm[J]. Computers, Materials & Continua，2024，78(3)：3721-3741.

[16] Li Y，Dong X，Ding Q，et al. Improved A-STAR Algorithm for Power Line Inspection UAV Path Planning[J]. Energies，2024，17(21)：5364-5364.

[17] Shen J，Fan J，Chan T. Microplastic sampling path planning for unmanned surface vehicle (USV) based on RRT * and Dijkstra fusion algorithm[J]. Journal of Physics: Conference Series，2024，2897(1)：012023-012023.

[18] 林俊强，王红军，邹湘军，等. 基于 DPPO 的移动采摘机器人避障路径规划及仿真[J]. 系统仿真学报，2023，35(08)：1692-1704.
Lin Junqiang，Wang Hongjun，Zou xiangjun，et al. DPPO based obstacle avoidance path planning and simulation for mobile harvesting robots[J]. JOURNAL OF SYSTEM SIMULATION，2023，35(08)：1692-1704.